

Modelado de Actores



Administración de Proyectos de IT

Ivan Flores Montes de Oca 23310195

6N

Profesor: Luis Fernando Gaspar Pérez

Fecha de entrega: 15 – 04 – 2026

Modelado de Actores y Clases

Sistema A.B.E.D. — Análisis de Bienestar Emocional y Detección de Deserción

Introducción

Este documento presenta el modelado orientado a objetos de cada actor identificado en el Sistema A.B.E.D. Para cada actor se define su clase correspondiente con atributos (visibilidad, tipo) y métodos (firma completa).

Se incluye además la clase base Usuario de la cual heredan los actores humanos, y se especifica que el Sistema A.B.E.D. no hereda de Usuario sino que implementa interfaces propias.

Resumen de Clases por Actor

Clase	Tipo	Hereda de / Relación
Usuario	Abstract	— (clase base)
AdminTecnico	Concrete	extends Usuario
PersonalOrientacion	Concrete	extends Usuario
Directivo	Concrete	extends Usuario
ModuloVisionIA	System Class	Independiente
BaseDeDatos	Infrastructure	Independiente
MotorCorrelacion	Processing	Independiente

Detalle de Atributos y Métodos

«abstract class» Usuario
<pre>- idUsuario : int - nombre : String - email : String - contrasena : String + iniciarSesion(u, p) : Boolean + cerrarSesion() : void + configurarPerfil() : void</pre>
«extends Usuario» AdminTecnico
<pre>- nivelAcceso : String - logOperaciones : List</pre>

```

+ configurarCamara() : void
+ monitorearEstado() : Boolean
+ gestionarBaseDatos() : void
+ auditarLogs() : void

```

«extends Usuario» PersonalOrientacion

```

- casosAsignados : List
- notasInternas : List

```

```

+ consultarPerfil(id) : Perfil
+ revisarAlertas() : List
+ agregarNota(id, txt) : void
+ verCalendario(id) : Calendario

```

«system class» ModuloVisionIA

```

- modeloIA : DeepFaceModel
- umbralGesto : int
- camaraActiva : Boolean

```

```

+ capturarFrame() : Frame
+ detectarRostro() : Bbox
+ clasificarEmocion() : String
+ anonimizar() : Vector
+ validarCondiciones() : Status

```

«infrastructure» BaseDeDatos

```

- connString : String
- tablaRegistros : Table
- colaSync : Queue

```

```

+ persistirRegistro(v) : Boolean
+ obtenerHistorial(id) : List
+ sincronizarCola() : void
+ backup() : void

```

«processing» MotorCorrelacion

```

- umbralesRiesgo : Map
- ventanaAnalisis : int

```

```

+ calcularTendencia(id) : String
+ generarIndice(id) : float
+ dispararAlerta(id) : void
+ agregarEstadisticas() : Stats

```

Diagrama de Modelado Detallado

